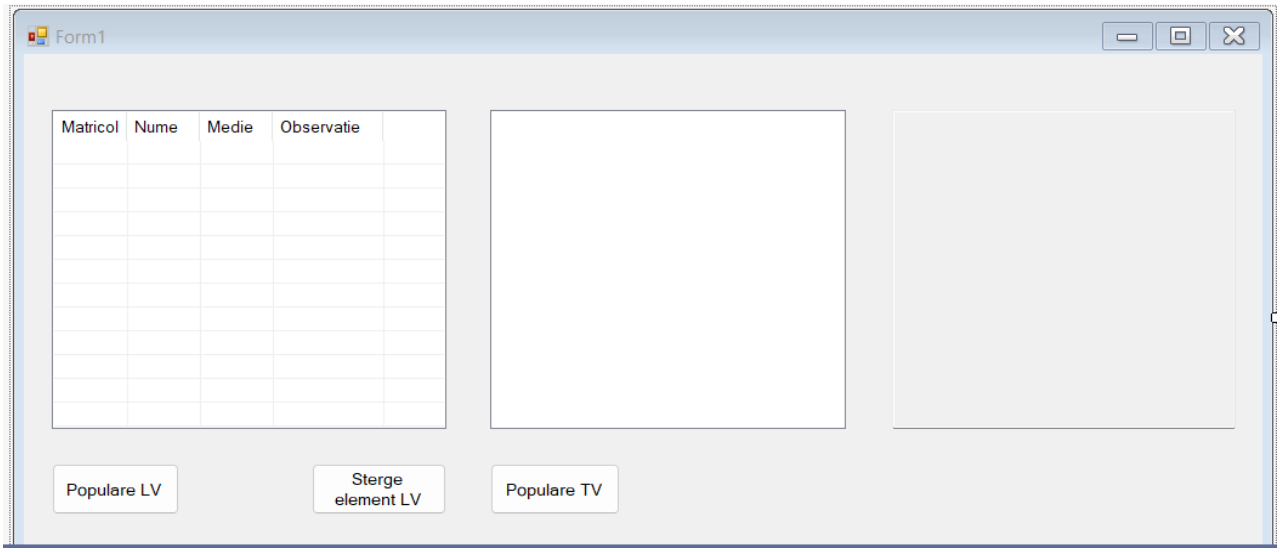
Seminar 6

În cadrul acestui seminar, vom citi dintr-un fișier text date despre studenții unei facultăți și apoi îi vom afișa pe aceștia într-un ListView și TreeView. TreeView reprezintă o vizualizare a datelor sub forma de arbore, fiecare element din acest arbore va fi reprezentat de către un nod. Primul nod, este nodul părinte, apoi nodul copil și așa mai departe. Ca un exemplu de utilizare, este necesară o astfel de vizualizare, sub formă de arbore în momentul în care dorim să vedem organigrama unei instituții sau a unei firme.



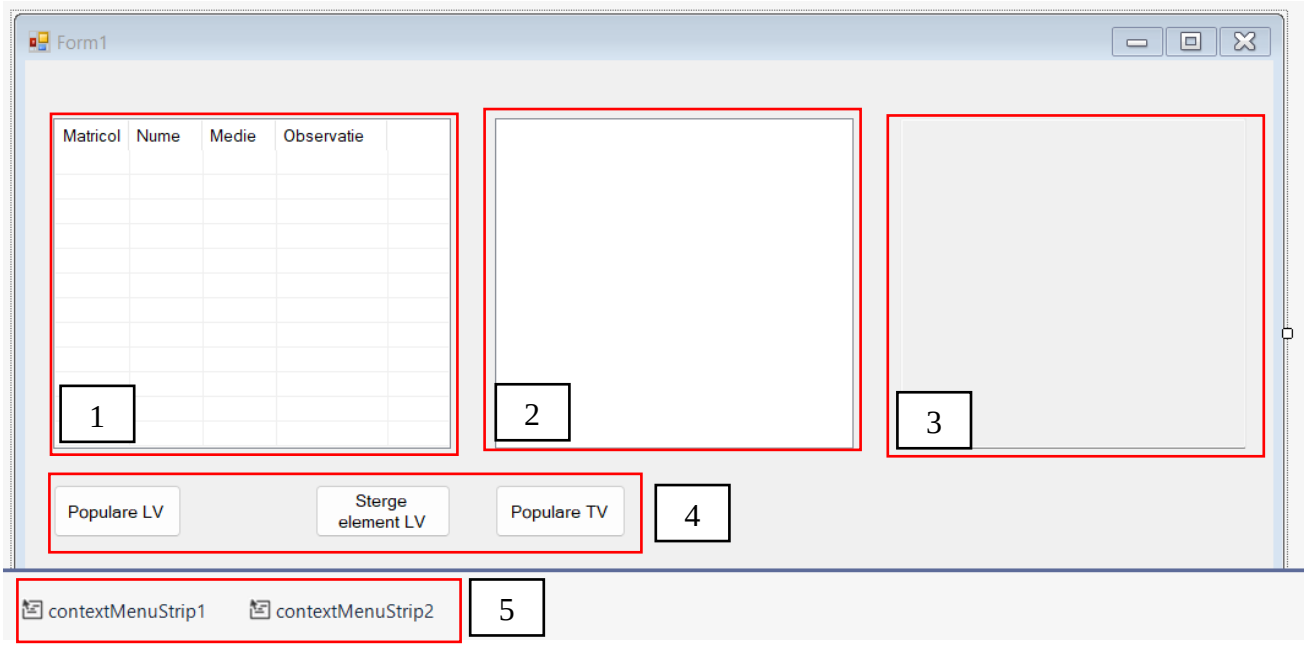
Pas 1:

- Vă creați un nou proiect Windows Forms.
- Includeți în directorul NumeProiect → bin → Debug, un fișier cu numele Studenti.txt care va conține următoarele linii:

  1001,Stud1,9.5
  1002,Stud2,8.5
  1003,Stud3,6.2
  1004,Stud4,9.7
  1005,Stud5,8.8

Pas 2:

- Popularea formei



Componente:

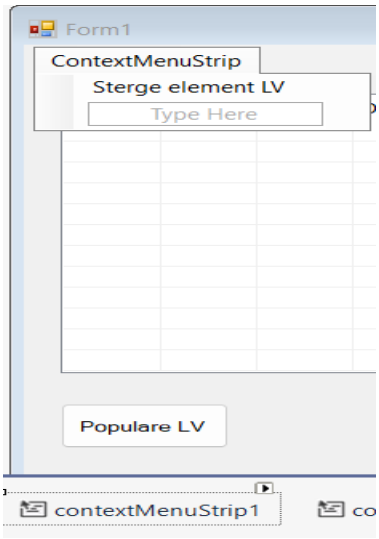
1. ListView:
   - (Name): lvStudenti
   - Columns: Matricol, Nume, Medie, Observatie
   - View: Details
   - GridLines: true
   - CheckBoxes: true

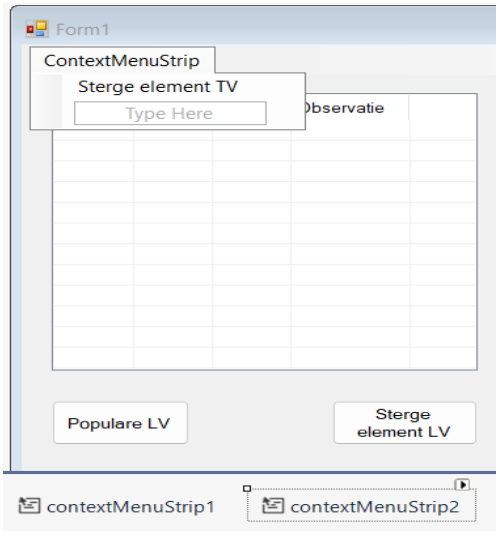
2. TreeView:
   - (Name): tvStudenti

3. TextBox:
   - (Name): tbStudenti
   - ReadOnly: true
   - Multiline: true

4. Button (X3):
   - Primul (de la stânga la dreapta): (Name): btnPreluareLV; Text: PopulareLV
   - Al doilea: (Name): btnStergeElemLV; Text: Sterge element LV
   - Al treilea: (Name): btnPopulareTV; Text: Populare TV

5. ContextMenuStrip (X2)
   - O singură opțiune pentru amândouă: Șterge element LV / Șterge element TV





Pas 3:

- Construire clasă Student.cs

```
7 references
class Student
{
    public int matricol;
    public string nume;
    public float medie;

    1 reference
    public Student(int matricol, string nume, float medie)
    {
        this.matricol = matricol;
        this.nume = nume;
        this.medie = medie;
    }

    0 references
    public override string ToString()
    {
        return "Studentul " + nume + " are matricolul " + matricol + " si media " + medie;
    }
}
```

Pas 4:

- Declarare globală în clasa Form1 a unei liste cu elemente de tipul Student.

```
public partial class Form1 : Form
{
    List<Student> listaStudenti = new List<Student>();
```

- Definirea unei funcții încarcăDate() – prin intermediul căreia vom popula lista declarată anterior cu elementele din fișierul txt și atribuirea componentei ListView a meniului contextual 1, iar componentei TreeView a meniului contextual 2. Acestea se vor scrie în constructorul clasei Form1.

```
1 reference
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    incarcaDate();
    lvStudenti.ContextMenuStrip = contextMenuStrip1;
    tvStudenti.ContextMenuStrip = contextMenuStrip2;
}
```

- Construirea funcției încarcăDate()

```
private void incarcaDate()
{
    StreamReader sr = new StreamReader("Studenti.txt");
    string linie;
    while((linie=sr.ReadLine())!=null)
    {
        try
        {
            int matricol = Convert.ToInt32(linie.Split(',')[0]);
            string nume = linie.Split(',')[1];
            float medie = float.Parse(linie.Split(',')[2],
                CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat);

            Student s = new Student(matricol, nume, medie);
            listaStudenti.Add(s);
        } catch(Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(ex.Message);
        }
    }
    sr.Close();
    MessageBox.Show("Datele au fost incarcate!");
}
```

Citire linie cu linie din fișier până la sfârșit

Am nevoie pentru a știi programul să citească punctul de la medie(pentru a converti în float)

Pas 5:

- Definirea evenimentului de click pe butonul Populare LV

```
private void btnPopuleazaLV_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach(Student s in listaStudenti)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem(s.matricol.ToString());
        item.SubItems.Add(s.nume);
        item.SubItems.Add(s.medie.ToString());
        if(s.medie >9)
        {
            item.SubItems.Add("Excelent");
        }
        else
        {
            item.SubItems.Add("Bun");
        }
        lvStudenti.Items.Add(item);
    }
}
```

Popularea ultimei coloane din LV cu un text în funcție de media studentului

Pas 6:

- Definirea evenimentului de click pe butonul Șterge element LV

```
1 reference
private void btnStergeLV_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (ListViewItem itm in lvStudenti.Items)
        if (itm.Checked)
            itm.Remove();
}
```

Parcurge toată lista de item-uri din ListView și dacă acesta este check atunci îl va șterge din ListView.

- Definirea evenimentului de ștergere din meniul contextual 1, cel atribuit componentei ListView.

```
private void stergeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    foreach (ListViewItem itm in lvStudenti.Items)
        if (itm.Checked)
            itm.Remove();
}
```

Pentru acest lucru se va trata evenimentul click de pe contextMenuStrip1.

- Definirea funcției pentru a pune culoarea roșu pe fundalul unui rând din ListView, atunci când acesta este selectat.

```
private void lvStudenti_ItemChecked(object sender, ItemCheckedEventArgs e)
{
    if(e.Item.Checked)
    {
        e.Item.BackColor = Color.Red;
    }
}
```

Pentru acest lucru va trebuie să tratăm evenimentul ItemChecked atribuit componentei ListView.

Pas 7:

- Popularea componentei TreeView.

```
private void btnPopuleazaTV_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TreeNode parinte = new TreeNode("Studenti");
    tvStudenti.Nodes.Add(parinte);

    foreach(Student s in listaStudenti)
    {
        TreeNode copil = new TreeNode(s.matricol + "-" + s.nume + "-" + s.medie);
        parinte.Nodes.Add(copil);

        TreeNode nepot = new TreeNode();
        if(s.medie>9)
        {
            nepot.Text = "Excelent";
        }
        else
        {
            nepot.Text = "Bun";
        }
        copil.Nodes.Add(nepot);
    }
    tvStudenti.ExpandAll();
}
```

Se creează nodul părinte cu ajutorul clasei TreeNode. După ce acesta a fost creat, se atribuie TreeView-ului (tvStudenti).

Se parcurge toată lista de studenți. Pentru fiecare student din listă se creează un nod copil cu date despre student (matricol, nume, medie), iar apoi se adaugă la nodul părinte, astfel se creează legătura dintre cele 2 noduri.

În funție de media pe care o are respectivul student, se mai adaugă un nod (nepot) sub nodul copil. Prin acesta se vede dacă studentul este excelent sau bun.

Pas 8:

- Tratarea evenimentului ca atunci când selectez un element din TreeView să apelez metoda ToString() din clasa Student și să îl afișez în tbStudenti. Pentru acest lucru, va trebui să tratăm evenimentul AfterSelect de la componenta TreeView.

```
private void tvStudenti_AfterSelect(object sender, TreeViewEventArgs e)
{
    TreeNode nodSelectat = tvStudenti.SelectedNode;
    int matricol;
    try
    {
        matricol = Convert.ToInt32(nodSelectat.Text.Split('-')[0]);
    }
    catch
    {
        matricol = 0;
    }

    foreach(Student s in listaStudenti)
    {
        if(s.matricol == matricol)
        {
            tbStudenti.Text += s.ToString() + Environment.NewLine;
        }
    }
}
```

Preiau într-un obiect de tipul TreeNode nodul selectat.

Prin proprietatea text a obiectului nodSelectat de tipul TreeNode, iau tot textul pe care îl conține, iar apoi fac split după „-„. (A se vedea pasul cu populare TV)

Parcurg toată lista de studenți, iar dacă matricolul pe care l-am selectat din TreeView, corespunde cu al unui obiect din lista de studenți, apelez ToString() și afișez în tbStudentți.

Pas 9:

Definirea evenimentului de ștergere din meniul contextual 2, cel atribuit componentei TreeView. Pentru acest lucru se va trata evenimentul click de pe contextMenuStrip2.

```
private void stergeToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TreeNode nodSelectat = tvStudenti.SelectedNode;
    if(nodSelectat.NextNode!=null)
    {
        nodSelectat = tvStudenti.SelectedNode.NextNode;
    }
    else
    {
        if(nodSelectat.PrevNode!=null)
        {
            nodSelectat = tvStudenti.SelectedNode.PrevNode;
        }
    }
    tvStudenti.SelectedNode.Remove();
    tvStudenti.SelectedNode = nodSelectat;
}
```

Preiau într-un obiect de tipul TreeNode nodul selectat.

Se verifică dacă mai există un nod după acesta, pentru că dacă mai există, trebuie să facem legătura între nodul anterior și următorul.

După crearea conexiunilor, se șterge, iar apoi se mută focus-ul pe nodul precedent sau următor.